

电路与电子学 I 电路部分第一章作业

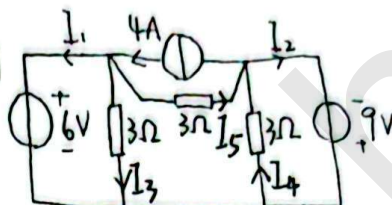
下面 4 题:

1. 求如图所示电路中所标出的电流 I_1 和 I_2

设流过 3 个电阻的电流分别为 I_3, I_4, I_5

$$I_3 = \frac{6}{3} = 2A, I_4 = \frac{9}{3} = 3A, I_5 = \frac{6+9}{3} = 5A$$

$$\begin{cases} 4 = I_1 + I_3 + I_5 \\ I_4 + I_5 = 4 + I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = -3A \\ I_2 = 4A \end{cases}$$

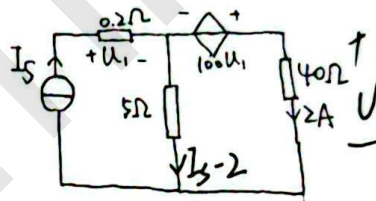


2. 已知下图所示中流过 40Ω 电阻中的电流为 $2A$, 求电流源的电流 I_s

设 40Ω 电阻电压为 U , 有 $U = 40 \times 2 = 80V$

由 KVL 有 $5(I_s - 2) + 100U_1 = U$

补充 $U_1 = 0.2I_s$, 联立得 $I_s = 3.6A$



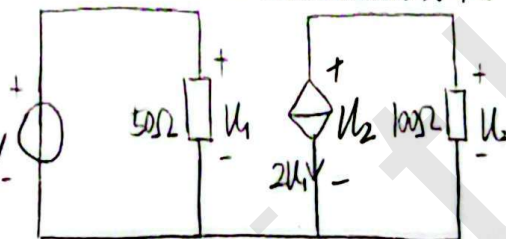
3. 电路如图所示, 计算:

(1) 电压 u_2 ; (2) 受控源吸收的功率; (3) 独立电源发出的功率。

$$(1) U_1 = 10mV, U_2 = -100 \times 2U_1 = -2V$$

$$(2) P = 2U_1U_2 = 2 \times 10 \times 10^{-3} \times (-2) = -4 \times 10^{-2} W$$

吸收 $-4 \times 10^{-2} W$ 功率, 即发出 $4 \times 10^{-2} W$ 功率



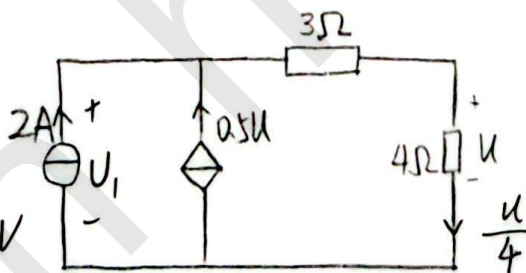
$$(3) \text{独立源发出的功率均由 } 50\Omega \text{ 电阻吸收, 即 } P = \frac{U_1^2}{R} = \frac{(10 \times 10^{-3})^2}{50} = 2 \times 10^{-6} W$$

4. 如图所示电路, 计算独立电流源发出的功率。

流过 4Ω 电阻的电流为 $\frac{U}{4}$,

由 KCL 有 $2 + 0.5U = \frac{U}{4}$, 得 $U = -8V$

设独立源电压为 U_1 , 有 $U_1 = (3+4) \cdot \frac{U}{4} = -14V$



故 $P = 2 \times (-14) = -28W$, 发出 $-28W$ 功率